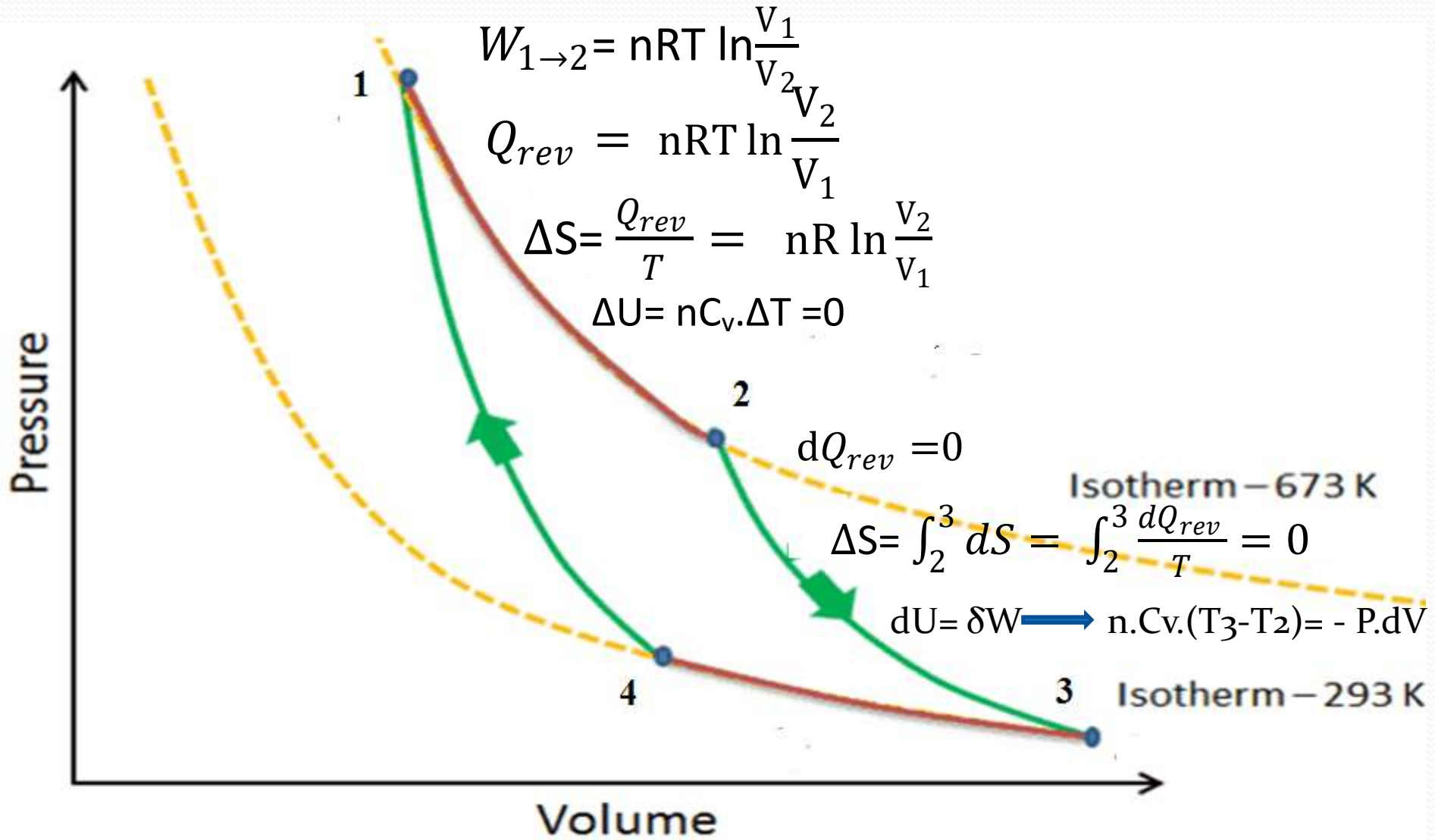


# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique



Cycle théorique de moteur de Carnot

## CHAPITRE III:

# Le deuxième principe de la thermodynamique

### III.6.1 Rendement du cycle:

Le rendement du cycle de Carnot pour une machine thermodynamique est :

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2}$$

Avec :

$Q_1$  : la quantité de chaleur perdue à la source froide de température  $T_f$ .

avec  $Q_1 = Q_f$

$Q_2$  : la quantité de chaleur prélevée de la source chaude de température  $T_c$ .

avec  $Q_2 = Q_c$

**Donc :**

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{Q_f}{Q_c} = \frac{Q_{1 \rightarrow 2}}{Q_{3 \rightarrow 4}} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

$T_f$ : la température de la source froide

$T_c$ : la température de la source chaude

# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

### III.6.2 Cycle ditherme:

Un cycle dithermes (machine dithermes) fait intervenir des échanges d'énergie ( $Q$ ,  $W$ ) entre deux sources de chaleur.

Une machine thermodynamique doit donc nécessairement fonctionner entre au moins deux (02) sources de chaleur.

On définit deux types de machines thermiques:

1. Les machines thermo-dynamiques,
2. Les machines dynamo-thermiques.

Leurs principes de fonctionnement sont illustrés comme suit :

# CHAPITRE III:

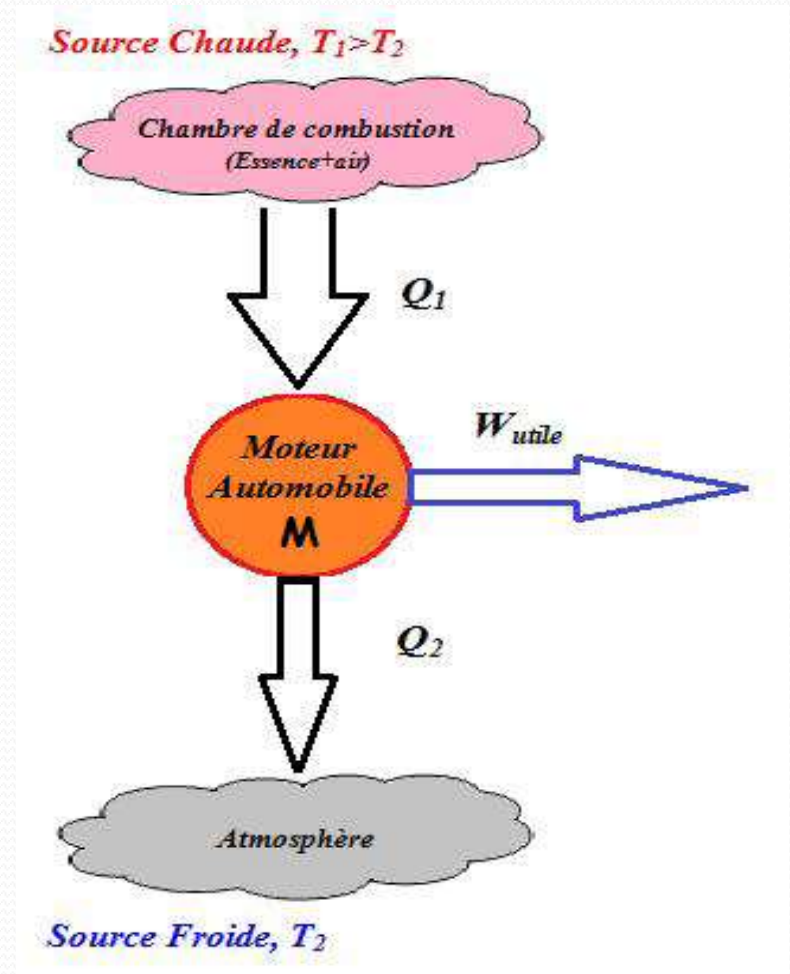
## Le deuxième principe de la thermodynamique

### 1. Machines thermo-dynamiques

Les machines thermo-dynamiques transforment de la chaleur en un travail mécanique

( $Q \rightarrow W$ ), elles sont productrices du travail (machines motrices), c'est le cas :

- Des moteurs thermiques à combustion interne
- Des machines à vapeur (moteur à vapeur, turbine à vapeur...)



*Machines thermodynamiques (Moteur thermique).*

# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

D'après le 1<sup>er</sup> principe :

$$Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$$

D'après le 2<sup>ème</sup> principe :

Pour un cycle réversible, on a :

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Notion de rendement

$$\eta = \frac{W_{\text{fournie}}}{Q_1} = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1}$$

Rendement de Carnot

# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

### 2. Machines dynamo-thermiques

Les machines dynamo-thermiques transformant du travail mécanique reçu en une chaleur ( $W \rightarrow Q$ ), elles sont par contre des machines de transfert de chaleur, c'est le cas des machines frigorifiques ou les pompes à chaleur.

#### 2.a Cas d'une machine frigorifique (le réfrigérateur)

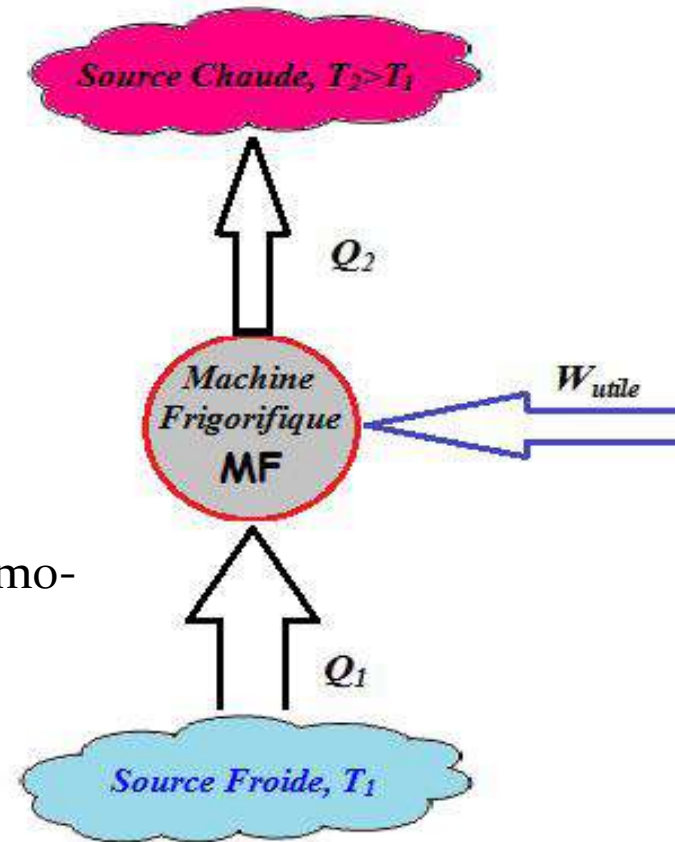
D'après le 1<sup>er</sup> principe, on a:

$$Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$$

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Le coefficient de performance (COP) d'une machine dynamo-thermique,  $\eta$  est donné par:

$$\eta = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$



## CHAPITRE III:

# Le deuxième principe de la thermodynamique

### 2.b Cas d'une pompe à chaleur

Elle est basée sur le même principe qu'un réfrigérateur mais avec un objectif différent, c'est pomper de la chaleur d'une source froide et la restituer à une source chaude pour chauffer).

D'après le 1<sup>er</sup> principe, on a:

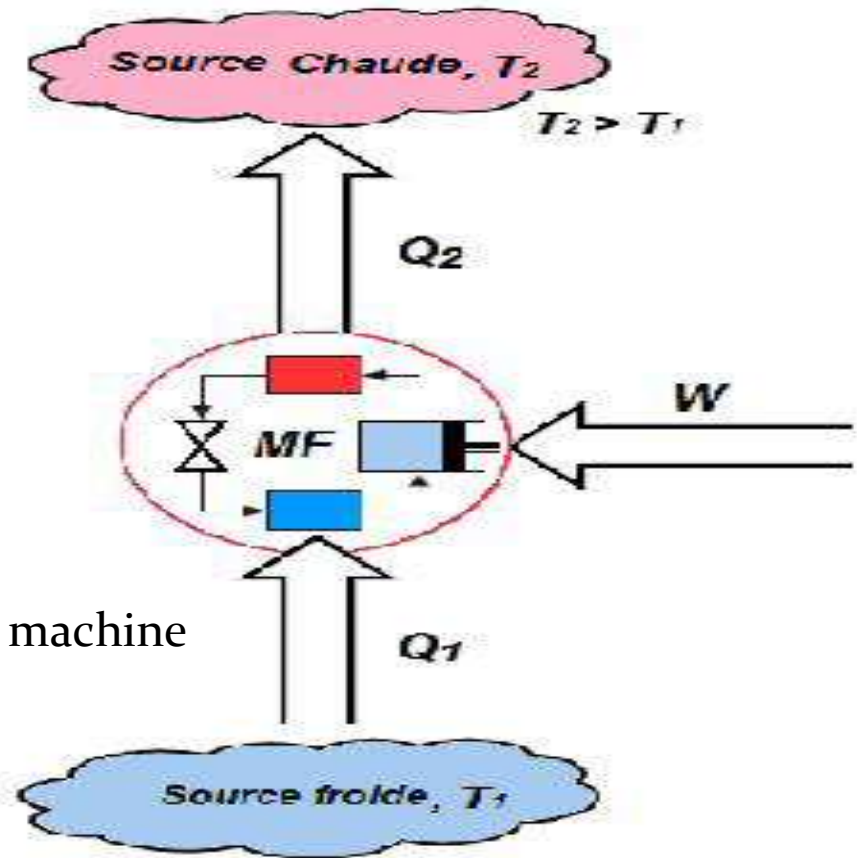
$$Q_1 + Q_2 + W = \Delta U = 0$$

Pour un cycle réversible, on a :

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$$

Le coefficient de performance (COP) d'une machine dynamo-thermique,  $\eta$  est donné par:

$$\eta = \frac{Q_1}{W} = \frac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \frac{T_1}{T_2 - T_1}$$





# CHAPITRE III:

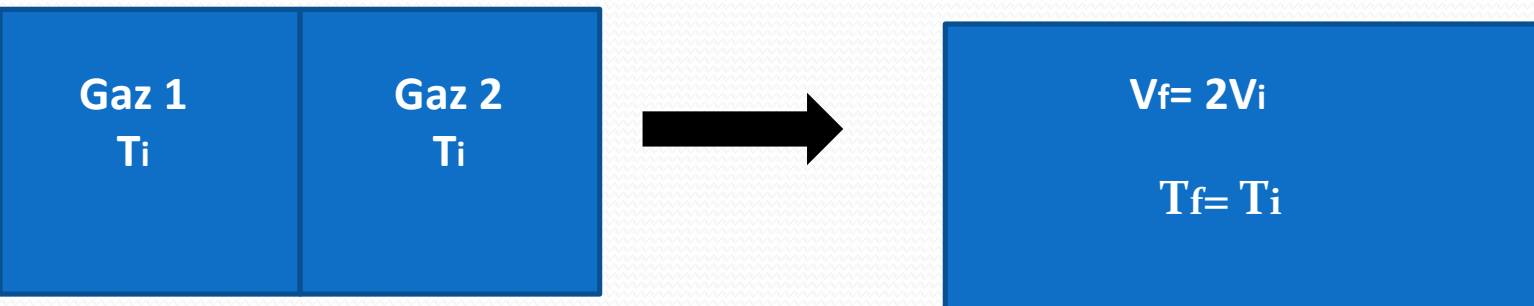
## Le deuxième principe de la thermodynamique

### Entropie de mélange

Mélange de deux gaz parfaits différents à la même température

Soit deux gaz parfaits diatomique différents occupant initialement les deux compartiments, de même volume, d'un réservoir isolé.

Les nombres de mole de gaz et les températures sont les mêmes ( $n_i, T_i$ ). On enlève la cloison qui les sépare et on attend le nouvel état d'équilibre.



$$\Delta U = \Delta U_{\text{gaz1}} + \Delta U_{\text{gaz2}} = 0 = C_v \Delta T = C_v (T_f - T_i) = 0$$

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{créée}} = \Delta S_{\text{gaz1}} + \Delta S_{\text{gaz2}}$$

$$\Delta S_{\text{gaz1}} = \int_{T_i}^{T_f} \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{1}{T} \int_{T_i}^{T_f} \delta Q_{\text{rev}} =$$



## CHAPITRE III:

### Le deuxième principe de la thermodynamique

$$\frac{1}{T} \int_{V_i}^{V_f} nRT \frac{dV}{V} = nR \ln \frac{V_f}{V_i} = nR \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{gaz2}} = nR \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{tot}} = \Delta S_{\text{créée}} = nR \ln 2 + nR \ln 2$$

$$\Delta S_{\text{créée}} = 2 nR \ln 2$$

$\Delta S_{\text{créée}} > 0$  Donc la transformation est irréversible

# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

### III.7 Considération statistique de l'entropie

#### III.7.1 Notion de désordre

Chaque particule peut prendre X états différents avec:

$$X = A \cdot B$$

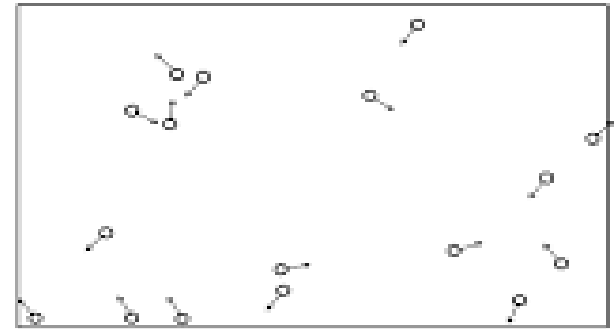

Nombre de position

Quantité de mouvement

→ N particules peuvent prendre  $X^N$  états différents

$$S = K_B \ln X^N$$

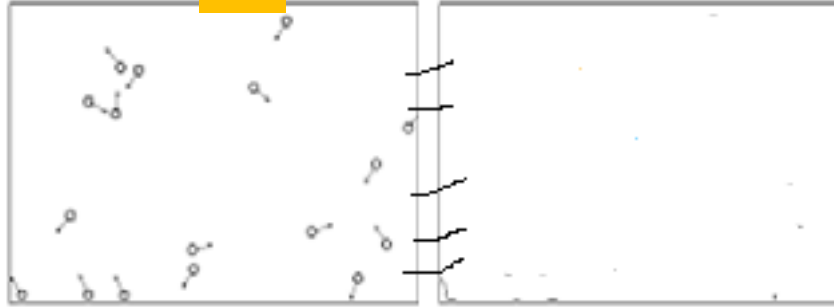
$K_B$  constante de Boltzmann  $1,380\,649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$



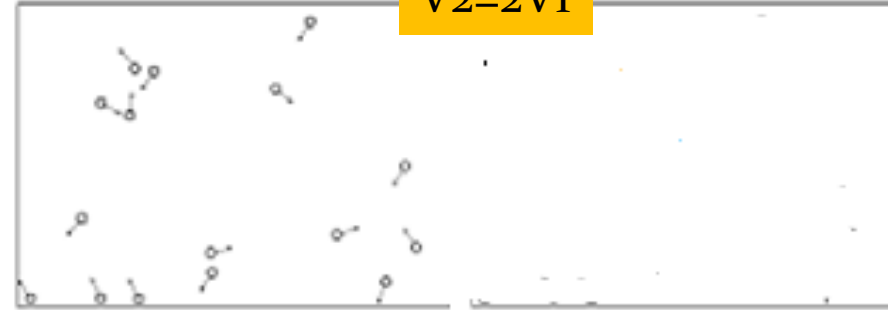
## CHAPITRE III:

### Le deuxième principe de la thermodynamique

$V_1$



$V_2=2V_1$



1 particule  $2X = 2 A \cdot B \longrightarrow N \text{ particule } 2 X^N \Rightarrow S_F = K_B \ln 2X^N$

$$\Delta S = S_F - S_I = K_B \ln 2X^N - K_B \ln X^N$$

$$\Delta S = N \cdot K_B \ln 2$$

avec

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T}$$

Pour une transformation isotherme

$$\Delta S = \frac{Q_{rev}}{T} = nR \ln \frac{V_2}{V_1} = nR \ln \frac{2 \cdot V_1}{V_1} = N \cdot K_B \ln 2$$

$$K_B = \frac{R}{N_A}$$

Avec  $N_A$  nombre d'avogadro,  $R$ : constante des gaz parfait,  $N$ : nombre des particules

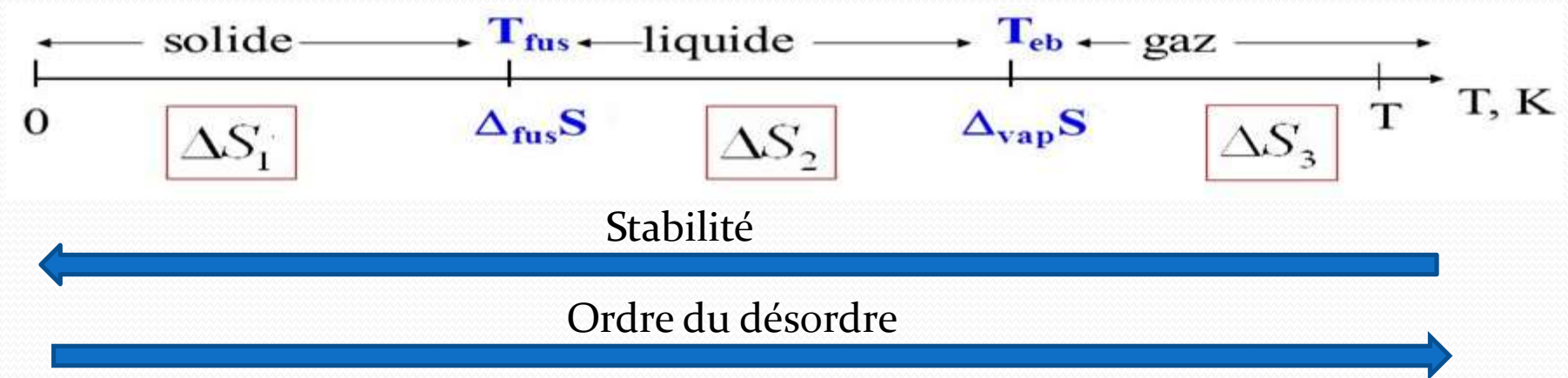
# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

### III.7.2 Le troisième principe de la thermodynamique

Le troisième principe de la thermodynamique, appelé aussi principe de Nernst(1906), énonce que:

L'entropie de tout corps pur cristallisé est nulle au zéro absolu



# CHAPITRE III:

## Le deuxième principe de la thermodynamique

Le troisième principe permet de calculer l'entropie absolue de tous les corps purs. Prenons une mole d'un corps pur à pression constante et supposons que nous partions de zéro absolu jusqu'à une température T où ce corps est à l'état gazeux

La variation d'entropie quand on passe du zéro absolu à la température T aura pour expression

$$\Delta S = S_T - S_0 = \int_0^{T_f} \frac{C_{p \text{ solide}} \cdot dT}{T} + \frac{L_f}{T_f} + \int_{T_f}^{T_{eb}} \frac{C_{p \text{ liquide}} \cdot dT}{T} + \frac{L_v}{T_v} + \int_{T_{eb}}^T \frac{C_{p \text{ gaz}} \cdot dT}{T} = S_T$$

$L_f$ : Chaleur latente de fusion

$L_v$ : Chaleur latente de vaporisation

$T_f$ : température de fusion

$T_{eb}$ : température d'ébullition

$T_v$ : température de vaporisation